

# C05 — Niepewność estymaty: przedział, bootstrap i test jednej próby

Zarządzanie informacją — ćwiczenie i zadanie Z05 — 2026/27

ID: [UZUPELNIJ\_ID]

2026/27

## Spis treści

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Początek pracy na ćwiczeniu C05</b>                        | <b>2</b>  |
| <b>Zespół pyta o więcej niż „średnia jest powyżej trzech”</b> | <b>2</b>  |
| Przebieg spotkania . . . . .                                  | 3         |
| <b>LEARN 1: cel, jednostka i kierunek</b>                     | <b>3</b>  |
| Test dwustronny . . . . .                                     | 3         |
| Najpierw osoby i rozkład . . . . .                            | 3         |
| <b>LEARN 2: SE, t i stopnie swobody</b>                       | <b>4</b>  |
| Polecenie R jako zdanie . . . . .                             | 5         |
| Wartość p i model zerowy . . . . .                            | 6         |
| <b>LEARN 3: efekt i dwa przedziały</b>                        | <b>6</b>  |
| Co oznacza 95% . . . . .                                      | 7         |
| Efekt surowy i efekt standaryzowany . . . . .                 | 7         |
| <b>LEARN 4: bootstrap i zmiana znaków mają różne cele</b>     | <b>7</b>  |
| Wiele replik i przedział bootstrapowy . . . . .               | 7         |
| Co zmienia procedura znaków . . . . .                         | 9         |
| Wzór statystyki i skrajności . . . . .                        | 9         |
| Wynik przy umownym progu . . . . .                            | 10        |
| Trzy rozkłady do nazwania . . . . .                           | 10        |
| <b>LEARN 5: od wyniku do pełnego opisu</b>                    | <b>11</b> |
| Przykładowe akapity dla S02 . . . . .                         | 12        |
| Zero i próg praktyczny: dwie granice . . . . .                | 12        |
| <b>CHALLENGE — samodzielna interpretacja oceny portalu</b>    | <b>13</b> |
| Scenariusz portalu i umownego odniesienia . . . . .           | 13        |
| CHALLENGE 1: Estymanda i estymata . . . . .                   | 13        |
| CHALLENGE 2: Przedziały i ich parametry . . . . .             | 13        |
| CHALLENGE 3: Dwa testy i ich założenia . . . . .              | 14        |
| CHALLENGE 4: Średnie replik i świat zerowy . . . . .          | 15        |
| CHALLENGE 5: Cel 3,5 . . . . .                                | 16        |
| <b>Zapis i oddanie</b>                                        | <b>16</b> |
| Co jest oceniane . . . . .                                    | 16        |
| <b>Rozwinięcia do powtórki — poza rdzeniem spotkania</b>      | <b>17</b> |

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Pełne wyliczenie układów znaków . . . . .           | 17 |
| Liczba replik B i liczba osób N . . . . .           | 17 |
| Stały efekt i zmieniająca się liczebność . . . . .  | 18 |
| Punkt odniesienia ustalony przed analizą . . . . .  | 19 |
| Proporcja jako inna estymanda . . . . .             | 20 |
| Warsztat redakcyjny: pięć zdań do poprawy . . . . . | 21 |
| Średnia i symetria: dwa warunki . . . . .           | 22 |
| Niezależność jest własnością projektu . . . . .     | 22 |
| Notatka przed uruchomieniem testu . . . . .         | 22 |

## Początek pracy na ćwiczeniu C05

Otwórz RStudio. Pakiet kursu `badaniaZI` jest zainstalowany na komputerach w sali. Cztery polecenia z następnego bloku wpisujesz w konsoli RStudio, czyli w dolnym panelu ze znakiem `>`; w miejsce `TWOJE_ID` wpisz swoje ID, a w miejsce adresu — adres prywatnego repozytorium otrzymany na początku kursu. Dokument PDF zawiera cztery polecenia jako tekst instrukcji.

```
library(badaniaZI)
ID <- "TWOJE_ID"
zaloguj_github()
rozpocznij_zajecia(
  "C05", id_studenta = ID,
  repo_url = "ADRES_TWOJEGO_PRYWATNEGO_REPOZYTORIUM"
)
```

Dokończ logowanie na stronie GitHub otwartej w przeglądarce. Hasło i drugi składnik podajesz wyłącznie na stronie GitHub. Sprawdź w komunikacie potwierdzony login i ID odtworzonej pracy. ID wpisujesz raz w sesji; pliki pracy zachowują je także po zamknięciu RStudio.

Funkcja `rozpocznij_zajecia()` otwiera własny plik `zadanie.Rmd` i zapamiętuje katalog pracy. Pracuj w otwartym pliku `zadanie.Rmd` do końca zajęć; plik `.Rproj` pozostaje zamknięty, bo jego otwarcie uruchamia nową sesję R, która wymaga ponownego logowania. Najpierw uruchom blok `przygotowanie`, a potem kolejne części `LEARN` i `CHALLENGE`. Przy problemie poproś prowadzącego o pomoc; plik pracy i własne ID pozostają bez zmian.

Pierwszy chunk, `przygotowanie`, wczytuje gotowy skrypt `analiza.R`. Skrypt tworzy zbiór `S02` po trzech regułach ćwiczenia C02 (usunięcie identycznych duplikatów, kod 99 w pozycjach ankiety jako brak, czas spoza 0–120 minut jako brak) i liczy indeks sześciu pozycji według reguły 5/6 z ćwiczenia C04. Funkcja `analiza_jednej_sredniej()` wykonuje test t, bootstrap i losowe zmiany znaków ze stałym ziarnem losowania. Skrypt zawiera też dane portalu do części `CHALLENGE`, małe demonstracje oraz funkcje wyświetlające tabele i wykresy.

## Zespół pyta o więcej niż „średnia jest powyżej trzech”

Biblioteka widzi korzystną średnią ocenę katalogu i pyta, czy średnia wystarcza do decyzji. Analiza rozdziela trzy sprawy: o ile średnia przewyższa odniesienie, jak precyzyjnie oszacowano różnicę i jak nietypowy jest wynik w określonym modelu zerowym. Znaczenie dla usługi ocenia się po trzech krokach analizy.

Indeks `S02` opisuje deklarowaną użyteczność katalogu według dydaktycznej reguły sześciu pozycji (ćwiczenie C04). Wartość 3 to środek skali 1–5, przyjęty umownie jako punkt odniesienia.

Pytanie główne brzmi: jaka jest średnia indeksu i jej różnica od 3? Wartość w próbie jest estymatą; estymanda populacyjna wymaga opisu populacji i warunków. Dane są syntetyczne, więc liczby opisują zbiór dydaktyczny.

## Przebieg spotkania

Przeznacz około 5 minut na odtworzenie pracy, 30 minut na pięć bloków LEARN, 50 minut na pięć zadań CHALLENGE i 5 minut na zapis oraz oddanie. W LEARN uruchamiasz gotowy kod i porównujesz wynik z podaną interpretacją. W CHALLENGE piszesz własne krótkie akapity pod wynikami, poza blokiem R. Gdy odczyt wyniku sprawia trudność, pytasz prowadzącego. Rozwinięcia po części obowiązkowej służą powtórce i pozostają poza oceną.

Portal w CHALLENGE ma gotowe indeksy; projekt indywidualny rozpoczyna się na ćwiczeniu C09 (Warsztat projektu). Uruchamiasz gotowe funkcje z `analiza.R`; Twoją pracą są odczyt, interpretacja i uzasadnienie.

## LEARN 1: cel, jednostka i kierunek

Tabela 1: Elementy analizy jednej średniej

| Element analizy        | Definicja w S02                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| Jednostka              | Osoba z ważnym indeksem                        |
| Zmienna                | Indeks deklarowanej użyteczności katalogu, 1–5 |
| Parametr średniej      | $\mu$ w określonym modelu populacji            |
| Wartość odniesienia    | $\mu_0 = 3$ punkty                             |
| Estymanda różnicy      | $\Delta = \mu - 3$                             |
| Estymata               | $\widehat{\Delta} = \bar{x} - 3$               |
| Hipoteza zerowa        | $H_0 : \mu = 3$ , równoważnie $\Delta = 0$     |
| Alternatywa dwustronna | $H_1 : \mu \neq 3$                             |

Po ukierunkowaniu pozycji wyższy indeks oznacza korzystniejszą deklarację. Dodatnia różnica opisuje położenie średniej względem liczby 3 w jednym pomiarze; zmiana w czasie wymaga pomiaru przed i po, a efekt przyczynowy — projektu z interwencją.

Ocena znaku zależy od zmiennej i kolejności odejmowania: dodatni znak czasu oznacza dłuższe wykonanie niż odniesienie, a dodatni znak indeksu — korzystniejszą deklarację.

### Test dwustronny

Dwustronna alternatywa obejmuje średnią wyższą i niższą od odniesienia, a kierunek różnicy odczytuje się z estymaty. Rodzaj alternatywy ustala się przed obliczeniem wyniku. Zadanie Z05 stosuje test dwustronny, więc „bardziej skrajny” oznacza duże odchylenie w dowolnym kierunku.

### Najpierw osoby i rozkład

Reguła 5/6 daje brak indeksu u osoby z mniej niż pięcioma ważnymi pozycjami. N w teście to liczba ważnych indeksów: 147.

Tabela „Osoby, średnia, niepewność i efekt” podaje jedną wielkość w wierszu:  $N = 147$  ważnych indeksów, 1 brak, średnia 3,292, SD 0,727, SE 0,060, odniesienie 3, różnica 0,292 i  $d = 0,402$ . SE i  $d$  korzystają z tego samego SD, a opisują inne wielkości.

```
opis <- opis_sredniej(wynik)
print(opis)
```

### Osoby, średnia, niepewność i efekt

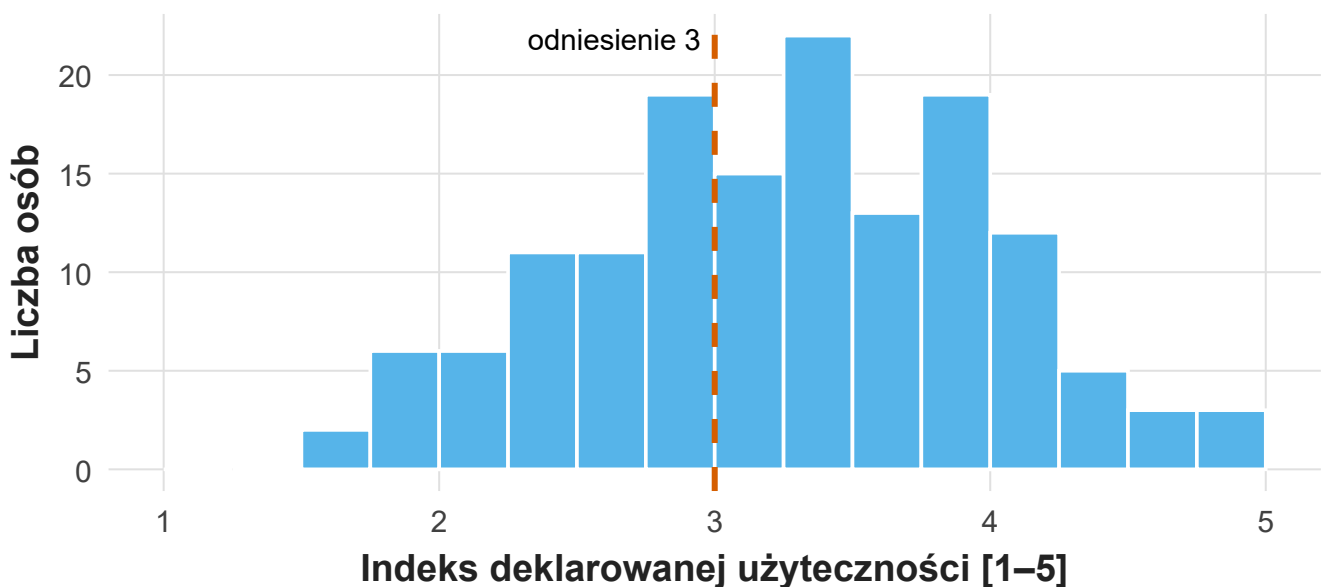
| Miara                        | Wartość |
|------------------------------|---------|
| N (ważne indeksy)            | 147,000 |
| Braki indeksu                | 1,000   |
| Średnia [pkt]                | 3,292   |
| SD [pkt]                     | 0,727   |
| SE średniej [pkt]            | 0,060   |
| Odniesienie $\mu_0$ [pkt]    | 3,000   |
| Różnica od odniesienia [pkt] | 0,292   |
| d (bez jednostki)            | 0,402   |

Wartości opisują syntetyczną próbę; ocena istotności przychodzi po opisie.

```
osoby <- pokaz_wykres(wykres_danych)
print(osoby)
```

## Indeksy osób i odniesienie 3

N = 147; szerokość przedziału 0,25 pkt



Rysunek 1: Indeksy osób i odniesienie 3: histogram 147 indeksów z przedziałami po 0,25 punktu. Oś pozioma: indeks 1–5; oś pionowa: liczba osób. Indeksy leżą od 1,6 do 5,0; najwyższy słupek, 22 osoby, stoi nad przedziałem od 3,25 do 3,5; linia przerywana oznacza odniesienie 3.

Na wykresie „Indeksy osób i odniesienie 3” słupek oznacza liczbę osób. Dalsze histogramy mają inne jednostki: średnią repliki bootstrapowej i statystykę po zmianie znaków.

Indeks jest w kursie przybliżoną zmienną ilościową; ograniczony zakres i pochodzenie z pozycji porządkowych należą do opisu pomiaru (wykład W02 i ćwiczenie C04).

### LEARN 2: SE, t i stopnie swobody

$$SE = \frac{s}{\sqrt{n}}, \quad t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{SE},$$

gdzie  $s$  to SD indeksów, a  $n$  — liczba ważnych indeksów. SE opisuje zmienność średniej między hipotetycznymi niezależnymi próbami w standardowym modelu, a SD — rozrzut osób. SD osób wynosi 0,727, a SE średniej 0,060: osoby różnią się dwunastokrotnie bardziej niż średnie hipotetycznych prób 147 osób.

Licznik  $t$  to różnica 0,292 punktu, a mianownik — 0,060 punktu niepewności średniej. Statystyka wynosi 4,876 i jest liczbą bez jednostki: średnia leży 4,88 błędu standardowego powyżej odniesienia.

Tabela „Dwustronny test  $t$  jednej średniej” podaje  $t = 4,876$ ,  $df = 146$  i  $p < 0,0001$ . Funkcja formatująca zapisuje bardzo małe  $p$  jako „ $< 0,0001$ ”.

```
test <- test_sredniej(wynik)
print(test)
```

#### Dwustronny test $t$ jednej średniej

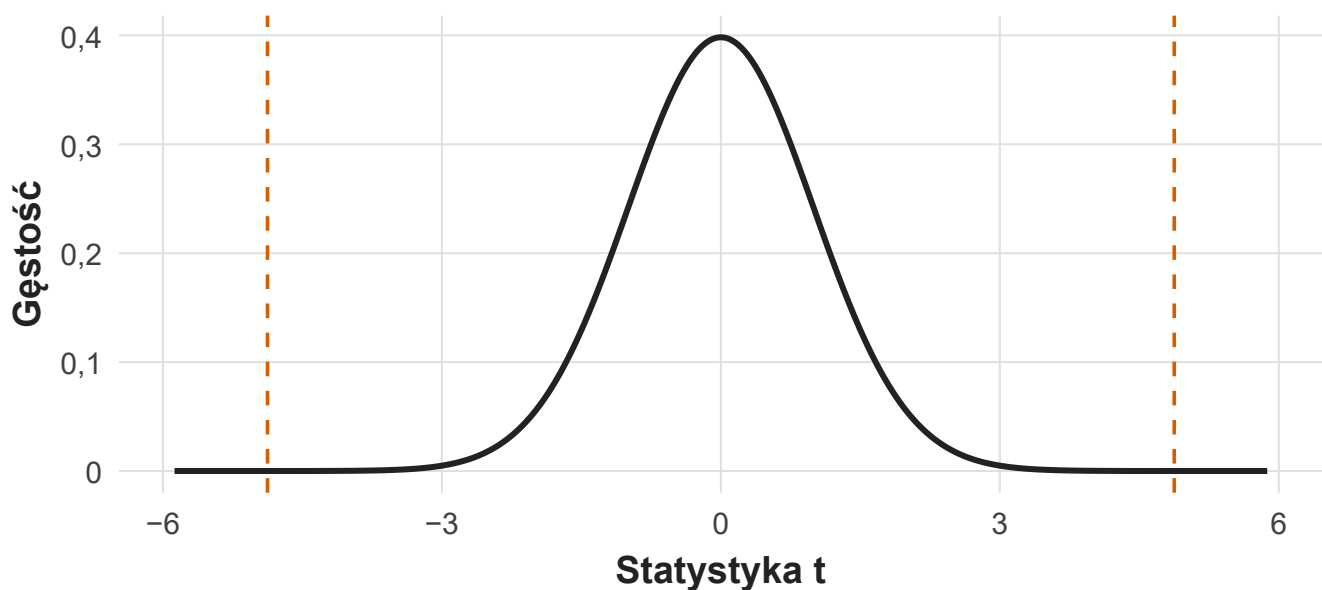
| $t$   | $df$ | $p$        |
|-------|------|------------|
| 4,876 | 146  | $< 0,0001$ |

Stopnie swobody wynoszą  $n - 1 = 146$  i wskazują rozkład odniesienia  $t$ , z którego odczytuje się skrajność statystyki. Wykres „Rozkład  $t(146)$  i obserwowane  $t = 4,876$ ” przedstawia rozkład  $t(146)$ .

```
rozklad_t <- pokaz_wykres(wykres_t)
print(rozklad_t)
```

### Rozkład $t(146)$ i obserwowane $t = 4,876$

Pole obu ogonów  $< 0,0001$



Rysunek 2: Rozkład  $t(146)$  i obserwowane  $t = 4,876$ . Oś pozioma: statystyka  $t$ ; oś pionowa: gęstość. Krzywa jest symetryczna wokół 0, a 99,7% jej pola leży między  $-3$  a  $3$ . Linie przerywane przy  $-4,876$  i  $4,876$  leżą daleko w ogonach; pole obu ogonów wynosi 0,0000028.

Dla niezależnych obserwacji z populacji o rozkładzie normalnym test  $t$  ma dokładne uzasadnienie rozkładowe (wykład W03). Przy innych rozkładach test korzysta z przybliżenia, którego jakość zależy od kształtu rozkładu i  $n$ ; niezależność obserwacji wynika z projektu.

#### Polecenie R jako zdanie

Oryginalny wydruk testu podaje nazwę metody, alternatywę, przedział i estymatę. W wywołaniu `t.test(x, mu = 3)` napis „confidence interval” dotyczy średniej.

```
wydruk_R <- oryginal_testu_sredniej(wynik)
print(wydruk_R)
```

## One Sample t-test

```
data:  wazne
t = 4.8756, df = 146, p-value = 2.8e-06
alternative hypothesis: true mean is not equal to 3
95 percent confidence interval:
 3.173809 3.410771
sample estimates:
mean of x
 3.29229
```

Argument `mu` wskazuje wartość hipotezy zerowej; dane i średnia pozostają te same. Zmiana odniesienia zmienia różnicę i wynik testu, a dwustronny przedział tej samej średniej pozostaje ten sam. Opis argumentów zawiera dokumentacja R dla `t.test`.

**Wartość p i model zerowy**

Klasyczne  $p$  wynosi  $2,8 \cdot 10^{-6}$ , czyli 0,0000028: tak rzadko pojawia się statystyka co najmniej tak skrajna przy  $H_0$  i założeniach testu. Zapis  $2.8e-06$  oznacza bardzo małą liczbę dodatnią. Raport podaje  $p < 0,001$  razem z estymatą i przedziałem.

**LEARN 3: efekt i dwa przedziały**

Klasyczny przedział średniej ma postać:

$$CI_{95\%}(\mu) = [\bar{x} - t_{0,975;n-1}SE, \bar{x} + t_{0,975;n-1}SE],$$

gdzie  $t_{0,975;146} = 1,976$ . Przedział różnicy  $\Delta = \mu - 3$  powstaje przez odjęcie 3 od obu końców; szerokość pozostaje ta sama, a zmienia się parametr i jego wartość zerowa.

Tabele „95% CI średniej [pkt]” i „95% CI różnicy od odniesienia [pkt]” podają wyniki metody t: średnia — od 3,174 do 3,411, różnica — od 0,174 do 0,411.

```
przedzialy_t <- przedzialy_sredniej(wynik, metoda = "t")
print(przedzialy_t)
```

**95% CI średniej [pkt]**

| Metoda | Estymata | Dolna granica | Górna granica |
|--------|----------|---------------|---------------|
| t      | 3,292    | 3,174         | 3,411         |

**95% CI różnicy od odniesienia [pkt]**

| Metoda | Estymata | Dolna granica | Górna granica |
|--------|----------|---------------|---------------|
| t      | 0,292    | 0,174         | 0,411         |

Zdanie „różnica 0,292, CI [3,174; 3,411]” łączy estymatę różnicy z przedziałem średniej; poprawny zapis brzmi „różnica 0,292, CI [0,174; 0,411]”.

Przedział średniej leży w całości powyżej 3, a przedział różnicy — powyżej 0. Dla pary „dwustronny test t na poziomie 0,05 i przedział t 95%” obowiązuje zgodność:

$$\mu_0 \notin CI_{95\%}(\mu) \iff p < 0,05.$$

Zgodność dotyczy pary: dwustronny test t i przedział t (wykład W03).

### Co oznacza 95%

Poziom ufności jest własnością procedury powtarzanej przy jej założeniach: w wielu powtórzeniach badania 95% tak zbudowanych przedziałów obejmuje  $\mu$ . Indeksy osób leżą od 1,6 do 5,0 — znacznie szerzej niż przedział średniej od 3,174 do 3,411. Wartości blisko granic przedziału są zgodne z danymi w podobnym stopniu jak wartości tuż za granicą.

### Efekt surowy i efekt standaryzowany

Standaryzowany efekt  $d$  i jego związek z  $t$  mają postać:

$$d = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s}, \quad t = d\sqrt{n} = 0,402 \cdot \sqrt{147} = 4,876.$$

Efekt  $d = 0,402$  dzieli różnicę przez SD osób, a  $t$  dzieli ją przez SE, więc  $t$  rośnie z  $\sqrt{n}$  przy stałym  $d$ . Efekt surowy ma jednostkę punktów indeksu, a  $d$  jest liczbą bez jednostki.

Pierwsza informacja dla zespołu brzmi: „0,292 punktu powyżej umownego odniesienia”. Znaczenie różnicy 0,292 punktu ocenia się względem celu usługi i jakości pomiaru.

### LEARN 4: bootstrap i zmiana znaków mają różne cele

Bootstrap traktuje próbę jako empiryczne przybliżenie rozkładu. Losuje  $n$  obserwacji ze zwracaniem i liczy średnią; średnia jest jedną repliką estymaty.

W małej demonstracji sześć indeksów wynosi 2, 3, 3, 4, 4 i 5, a ich średnia — 3,5. Tabela „Jedno losowanie sześciu osób ze zwracaniem” podaje replikę z osobami numer 2, 2, 6, 1, 4 i 4. Losowanie zmienia liczbę wystąpień osoby w replice.

```
replika <- jedna_replika_do_odczytu()
print(replika)
```

#### Jedno losowanie sześciu osób ze zwracaniem

| Miejsce w próbie | Wylosowana osoba | Indeks |
|------------------|------------------|--------|
| 1                | 2                | 3      |
| 2                | 2                | 3      |
| 3                | 6                | 5      |
| 4                | 1                | 2      |
| 5                | 4                | 4      |
| 6                | 4                | 4      |

Replika zawiera wartości 3, 3, 5, 2, 4 i 4, więc jej średnia także wynosi 3,5; inne losowania dają inne średnie. Powtórzenie osoby wynika z definicji losowania ze zwracaniem. Losowanie ze zwracaniem zmienia skład próby, a więc średnią; przestawienie kolejności tych samych sześciu wartości pozostawia średnią bez zmian.

### Wiele replik i przedział bootstrapowy

Dla S02 funkcja tworzy  $B = 1999$  replik po 147 losowań. Percentylowy przedział bootstrapowy i bootstrapowe SE mają postać:

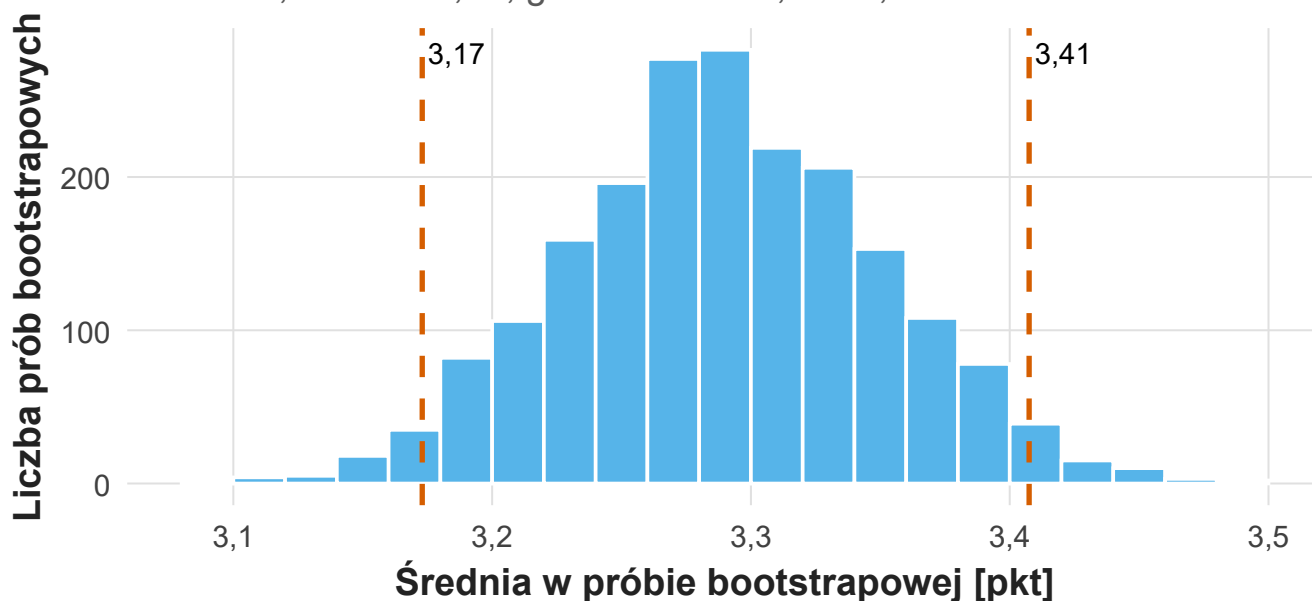
$$CI_{95\%}^{\text{boot}} = [\bar{x}_{(0,025)}^*, \bar{x}_{(0,975)}^*], \quad SE_{\text{boot}} = \sqrt{\frac{1}{B-1} \sum_{b=1}^B (\bar{x}_b^* - \bar{x}^*)^2},$$

gdzie  $\bar{x}_b^*$  to średnia repliki  $b$ , a  $\bar{x}_{(q)}^*$  — kwantyl rzędu  $q$  średnich replik. W S02  $SE_{\text{boot}} = 0,0605$  wobec klasycznego  $SE = 0,060$ .

```
srednie_replik <- pokaz_wykres(wykres_bootstrap)
print(srednie_replik)
```

## Bootstrap: niepewność średniej

B = 1999; średnia 3,29; granice 95%: 3,17 i 3,41



Rysunek 3: Bootstrap: niepewność średniej. Histogram 1999 średnich prób bootstrapowych z przedziałami po 0,02 punktu. Oś pozioma: średnia w próbie bootstrapowej; oś pionowa: liczba prób. Średnie leżą od 3,10 do 3,48 wokół średniej próby 3,29; linie przerywane przy 3,17 i 3,41 wyznaczają percentylowy przedział 95%.

Bootstrap skupia się wokół średniej próby (3,29), bo odtwarza zmienność estymatora; hipotezę zerową wprowadza procedura zmian znaków.

Tabele przedziałów bootstrapowych podają: średnia — od 3,173 do 3,407, różnica — od 0,173 do 0,407. Przedziały bootstrapowe są bliskie klasycznym; zgodność dotyczy próby S02 i dwóch użytych metod.

```
przedzialy_boot <- przedzialy_sredniej(wynik, metoda = "bootstrap")
print(przedzialy_boot)
```

### 95% CI średniej [pkt]

| Metoda                 | Estymata | Dolna granica | Górna granica |
|------------------------|----------|---------------|---------------|
| Bootstrap percentylowy | 3,292    | 3,173         | 3,407         |

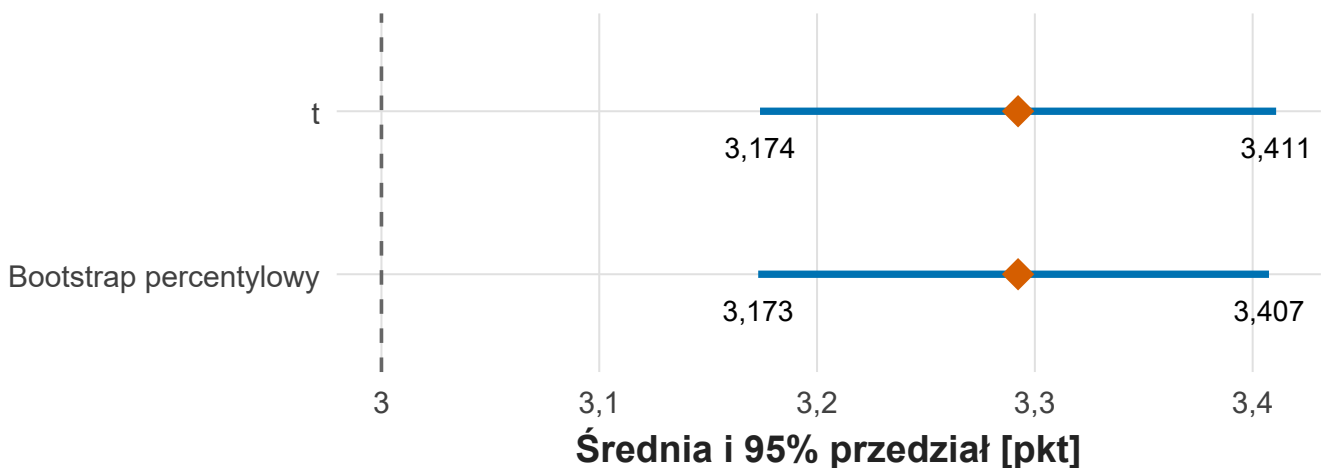
### 95% CI różnicy od odniesienia [pkt]

| Metoda                 | Estymata | Dolna granica | Górna granica |
|------------------------|----------|---------------|---------------|
| Bootstrap percentylowy | 0,292    | 0,173         | 0,407         |

Bootstrap korzysta z wartości obecnych w próbie, więc mała próba odtwarza wyłącznie obserwowaną część rozkładu; dla danych zależnych losuje się jednostki wyższego poziomu, np. osoby ze wszystkimi ich zapytaniami. Liczba replik wpływa na dokładność obliczenia, a ograniczenia próby pozostają.

```
porownanie_ci <- pokaz_wykres(wykres_ci)
print(porownanie_ci)
```

## Ten sam parametr, dwie metody przedziału



Rysunek 4: Ten sam parametr, dwie metody przedziału. Oś pozioma: średnia indeksu w punktach. Przedział t: od 3,174 do 3,411; bootstrap percentylowy: od 3,173 do 3,407; romby przy 3,292 oznaczają wspólną estymatę; linia przerywana przy 3 leży na lewo od obu odcinków.

Oba przedziały dotyczą średniej, mają wspólną estymatę i różnią się regułą wyznaczania granic. Metodę ocenia się po założeniach i własnościach, a wybiera przed obejrzeniem granic.

### Co zmienia procedura znaków

Test zerowy korzysta z odchyłeń  $e_i = x_i - \mu_0$ . Przy  $H_0$  i założeniu symetrii odchyłeń znak każdego niezależnego odchylenia można zmienić, zachowując jego wielkość. Procedura mnoży odchylenia osób od odniesienia przez losowe znaki  $\varepsilon_{ib} \in \{-1, +1\}$  i w każdym powtórzeniu liczy średnią.

Test zmian znaków zakłada symetrię odchyłeń przy  $H_0$ : rozkład z wieloma małymi ujemnymi i kilkoma dużymi dodatnimi odchyleniami ma średnią 0 i łamie symetrię (rozwiniecie „Średnia i symetria: dwa warunki”). Warunki dopuszczalnych przedstawień omawiają Winkler i współautorzy (2014).

### Wzór statystyki i skrajności

$$T_{\text{obs}} = \frac{1}{n} \sum_i e_i, \quad T_b^* = \frac{1}{n} \sum_i \varepsilon_{ib} e_i, \quad p_{\text{MC}} = \frac{1 + \#\{b : |T_b^*| \geq |T_{\text{obs}}|\}}{B + 1}.$$

Statystyka obserwowana i statystyka po zmianie znaków mają tę samą definicję: średnia odchyłeń w punktach. Klasyczne t jest liczbą bez jednostki, więc porównuje się p obu procedur.

Tabela „Zmiana znaków: T w punktach, p Monte Carlo” podaje  $T_{\text{obs}} = 0,292$ , 0 powtórzeń z  $|T_b^*| \geq |T_{\text{obs}}|$ ,  $B = 1999$  i  $p_{\text{MC}} = 0,0005$ .

```
znaki <- test_znakow_sredniej(wynik)
print(znaki)
```

### Zmiana znaków: T w punktach, p Monte Carlo

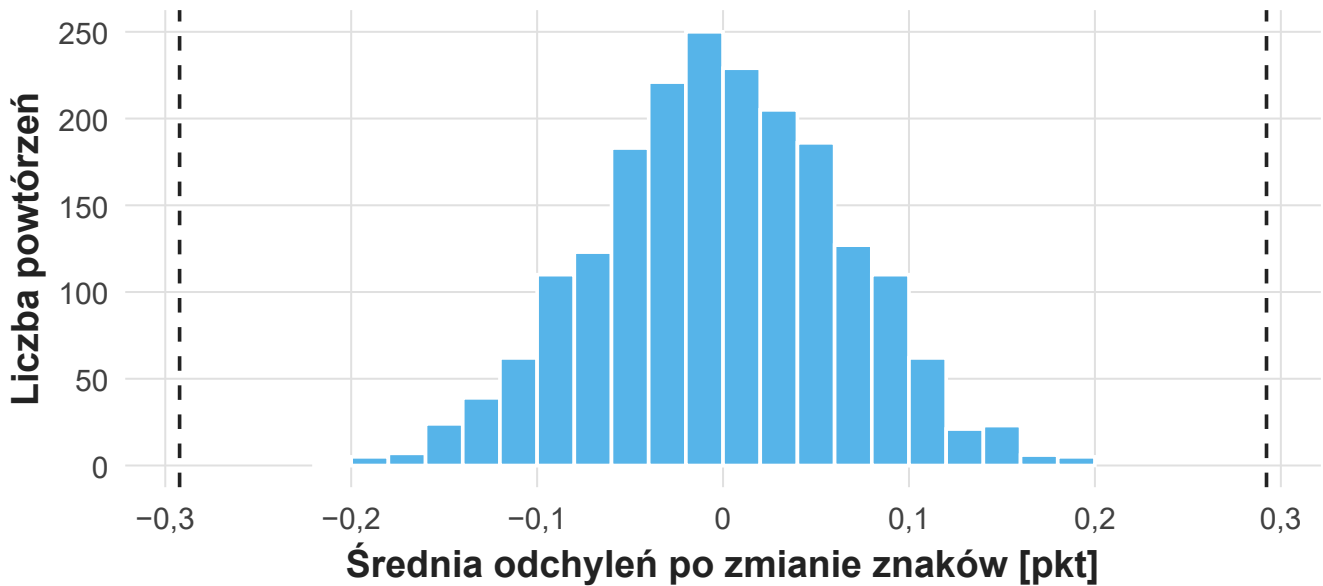
| T obserwowane [pkt] | Repliki $ T^*  \geq  T $ | B    | p_MC   |
|---------------------|--------------------------|------|--------|
| 0,292               | 0                        | 1999 | 0,0005 |

Wynik  $(1 + 0)/(1999 + 1) = 0,0005$  jest najmniejszą wartością osiągalną przy  $B = 1999$ . Uzasadnienie dodania jedynki do licznika i mianownika podają Phipson i Smyth (2010).

```
skrajnosc <- pokaz_wykres(wykres_zerowy)
print(skrajnosc)
```

## Rozkład zerowy zmian znaków

$B = 1999$ ;  $|T| \geq 0,29$ : 0;  $p_{MC} = 1/2000 = 0,0005$



Rysunek 5: Rozkład zerowy zmian znaków: histogram 1999 średnich odchyłeń po losowej zmianie znaków, z przedziałami po 0,02 punktu. Oś pozioma: średnia odchyłeń od 3 w punktach; oś pionowa: liczba powtórzeń. Histogram jest symetryczny wokół zera i leży od  $-0,21$  do  $0,19$ ; linie przerywane przy  $-0,292$  i  $0,292$  leżą poza wszystkimi powtórzeniami, więc  $p_{\text{Monte Carlo}} = 1/2000 = 0,0005$ .

Rozkład zerowy ma środek przy zerze z konstrukcji: losowe znaki równoważą odchylenia. Rozciąga się od  $-0,21$  do  $0,19$ , a  $T_{\text{obs}} = 0,292$  leży poza nim.

Klasyczne  $p = 0,0000028$  i  $p_{MC} = 0,0005$  różnią się, bo  $p_{MC}$  ma rozdzielczość  $1/2000$  i dodatkowe założenie symetrii. Efekt w punktach jest w obu procedurach ten sam.

### Wynik przy umownym progu

W innym zbiorze wynik klasyczny i wynik Monte Carlo mogą leżeć po dwóch stronach 0,05 albo dokładnie na granicy. Przy wynikach po dwóch stronach 0,05 raport porównuje estymatę, przedział, założenia i dokładność losowania; mała zmiana  $p$  opisuje tę samą różnicę w danych.

Warunek „ $p < 0,05$ ” wymaga wartości mniejszej od 0,05. Ziarno i nierówność ustala się przed analizą, a raport podaje uzyskaną wartość  $p$  z opisem jej położenia przy progu. Przy  $B = 1999$  udział skrajnych powtórzeń bliski 0,05 ma SE około 0,0049, co określa dokładność czwartego miejsca po przecinku.

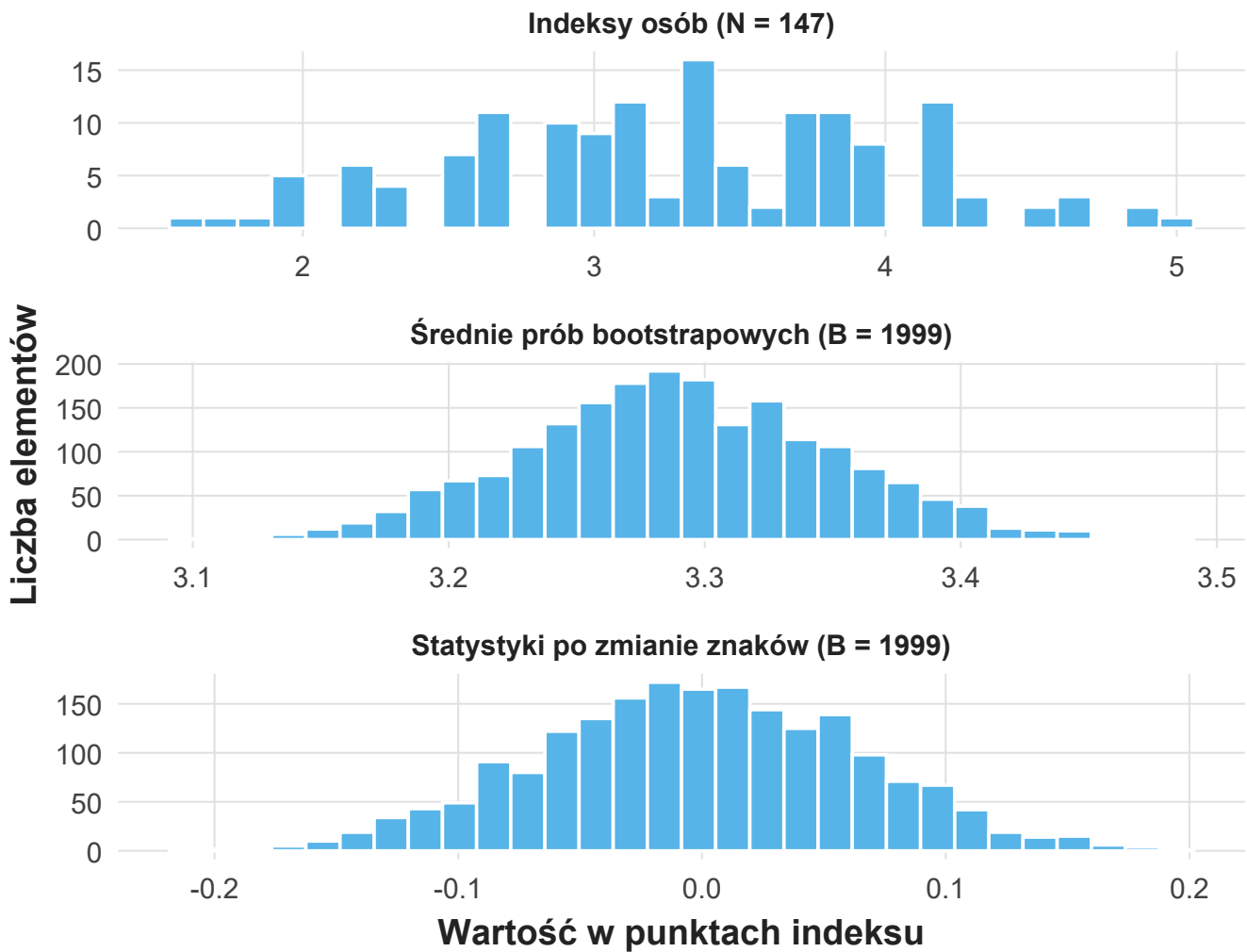
### Trzy rozkłady do nazwania

Tabela 2: Trzy rozkłady i ich jednostki

| Obraz                | Jeden element oznacza         | Pytanie                                     |
|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Histogram danych     | Indeks osoby                  | Jak zróżnicowani są respondenci?            |
| Histogram bootstrapu | Średnią repliki ze zwracaniem | Jak zmienia się estymata?                   |
| Histogram zerowy     | Statystykę po zmianie znaków  | Jak skrajny jest wynik przy modelu zerowym? |

```
trzy <- pokaz_wykres(wykres_trzy)
print(trzy)
```

## Trzy rozkłady, trzy jednostki



Rysunek 6: Trzy rozkłady, trzy jednostki; każdy panel ma własną oś poziomą. Górny panel: 147 indeksów osób od 1,6 do 5,0. Środkowy panel: 1999 średnich prób bootstrapowych od 3,10 do 3,48. Dolny panel: 1999 statystyk po zmianie znaków od  $-0,21$  do  $0,19$  wokół zera.

Każdy histogram ma własną oś. Szerokość histogramu osób wiąże się z SD, szerokość histogramu średnich bootstrapowych — z niepewnością estymacji, a położenie obserwowanej statystyki na tle rozkładu zerowego służy obliczeniu  $p$ .

**Samokontrola:** osoba przedstawia histogram 1999 wartości i mówi, że przebadano 1999 użytkowników. Odczyt zaczyna się od pytania, czy wartości są indeksami osób, średnimi replik czy statystykami zerowymi. Liczbę osób podaje  $N$  danych, a liczbę replik  $B$ .

Druga osoba mówi: „bootstrap ma średnią 3,29, więc hipoteza zerowa ma średnią 3,29”. Zwykły bootstrap odtwarza informację z próby, a test zerowy buduje rozkład odniesienia przy  $H_0$ ; nazwanie rozkładu jest pierwszym krokiem odczytu.

### LEARN 5: od wyniku do pełnego opisu

Blok podsumowanie-wyniku zestawia efekt, wynik klasyczny, wynik zmian znaków i przedziały. Każda tabela zachowuje nazwę parametru i metody; liczby przykładowych akapitów pochodzą z tabel bloku podsumowanie-wyniku.

```
raport <- podsumowanie_sredniej(wynik)
print(raport)
```

### Efekt i N

| N   | Różnica od 3 [pkt] | d     |
|-----|--------------------|-------|
| 147 | 0,292              | 0,402 |

### Wynik klasyczny

| t     | df  | p        |
|-------|-----|----------|
| 4,876 | 146 | < 0,0001 |

### Wynik zmian znaków

| T obserwowane [pkt] | Repliki $ T^*  \geq  T $ | B    | p_MC   |
|---------------------|--------------------------|------|--------|
| 0,292               | 0                        | 1999 | 0,0005 |

### 95% CI średniej [pkt]

| Metoda                 | Estymata | Dolna granica | Górna granica |
|------------------------|----------|---------------|---------------|
| t                      | 3,292    | 3,174         | 3,411         |
| Bootstrap percentylowy | 3,292    | 3,173         | 3,407         |

### 95% CI różnicy od odniesienia [pkt]

| Metoda                 | Estymata | Dolna granica | Górna granica |
|------------------------|----------|---------------|---------------|
| t                      | 0,292    | 0,174         | 0,411         |
| Bootstrap percentylowy | 0,292    | 0,173         | 0,407         |

### Przykładowe akapity dla S02

Warstwa liczbowa: „Dla 147 ważnych indeksów średnia wyniosła 3,292 punktu (SD = 0,727). Różnica od umownego odniesienia 3 wyniosła 0,292 punktu, z klasycznym 95% CI [0,174; 0,411]. Test t dał  $t(146) = 4,876$ ,  $p < 0,001$ , a  $d = 0,402$ ”.

Warstwa losowania: „Percentylowy bootstrap dał dla różnicy CI [0,173; 0,407]. W 1999 losowych zmianach znaków żadna średnia odchyłeń nie była równie skrajna, stąd  $p_{MC} = 0,0005$ . Test zmian znaków zakłada symetrię odchyłeń przy  $H_0$ ”.

Warstwa badawcza: wynik oznacza przesunięcie średniej w stronę korzystnej deklaracji względem środka skali. Wynik dotyczy deklarowanej użyteczności w danych syntetycznych, a punkt odniesienia jest umowny.

Dwa krótkie akapity z nazwanymi przedziałami są czytelniejsze od jednego długiego zdania i zawierają parametr przedziału, znak różnicy oraz warunek procedury.

### Zero i próg praktyczny: dwie granice

Na potrzeby dyskusji zespół uznaje różnicę 0,20 punktu za wartość dalszej uwagi. Próg 0,20 jest hipotetyczną preferencją decydenta. Przedział [0,174; 0,411] wyklucza zero i obejmuje wartości po obu stronach 0,20; oszacowanie 0,292 leży powyżej progu.

Zdanie „wykluczono zerową różnicę” i zdanie „wykazano przekroczenie progu 0,20” dotyczą dwóch granic. Pierwsze wynika z dolnej granicy  $0,174 > 0$ ; drugie wymagałoby dolnej granicy powyżej 0,20.

Tabela 3: Odczyt wyniku dla decydenta

| Pytanie decydenta          | Odczyt w S02                      |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Oszacowanie punktowe       | 0,292 punktu                      |
| Położenie CI względem zera | Oba końce dodatnie: 0,174 i 0,411 |

| Pytanie decydena                     | Odczyt w S02                  |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Dolna granica CI względem progu 0,20 | 0,174, poniżej progu          |
| Przyczyna efektu                     | Wymaga projektu z interwencją |

Odpowiedź statystyczna pasuje do decyzji: rekomendacja dotyczy dalszego sprawdzenia elementów usługi. Raport oddziela opis danych, interpretację modelową i rekomendację.

## CHALLENGE — samodzielna interpretacja oceny portalu

W pięciu zadaniach zastąp znaczniki odpowiedzi własnymi krótkimi akapitami. Wpisuj tekst pod wynikiem, poza chunkiem. Liczby odczytujesz z wyników portalu; wniosek piszesz samodzielnie.

### Scenariusz portalu i umownego odniesienia

Portal studencki oceniono sześcioma pozycjami o deklarowanej przejrzystości procedur. Po ukierunkowaniu pozycji i regule 5/6 powstały indeksy 1–5; jedna z 25 osób ma brak indeksu. Portal jest osobną syntetyczną demonstracją.

Przed analizą ustalono pytanie o różnicę średniej od odniesienia 3 i test dwustronny. Opiekun portalu wskazał 3,5 jako hipotetyczny cel użytkowy. Wartości 3 i 3,5 są umowne i ustalone przed analizą.

### CHALLENGE 1: Estymanda i estymata

Pierwszy krok określa wielkość populacyjną i jej próbny odpowiednik. Indeks jest średnią pozycji deklaracji, a brak indeksu zmniejsza N analizy. Tabela „Osoby, średnia, niepewność i efekt” podaje N, braki, średnią, SD, SE, odniesienie, różnicę i d portalu.

```
opis_portalu <- opis_sredniej(portal_wynik)
print(opis_portalu)
```

### Osoby, średnia, niepewność i efekt

| Miara                        | Wartość |
|------------------------------|---------|
| N (ważne indeksy)            | 24,000  |
| Braki indeksu                | 1,000   |
| Średnia [pkt]                | 3,312   |
| SD [pkt]                     | 0,704   |
| SE średniej [pkt]            | 0,144   |
| Odniesienie $\mu_0$ [pkt]    | 3,000   |
| Różnica od odniesienia [pkt] | 0,312   |
| d (bez jednostki)            | 0,444   |

**Napisz krótki akapit:** nazwij estymandę, podaj N osób i ważnych indeksów, średnią, SD, SE oraz różnicę od 3. Wyjaśnij słownie wzór SE i wskaż liczbę opisującą efekt w punktach.

[UZUPELNIJ\_S01]

### CHALLENGE 2: Przedziały i ich parametry

Klasyczny przedział korzysta z rozkładu t, a bootstrapowy — z percentyli średnich replik. Oba opisują niepewność tej samej średniej; podobieństwo przedziałów opisuje zgodność metod, a reprezentatywność zależy od doboru próby. Blok wyświetla tabele przedziałów średniej i różnicy oraz wykres „95% przedziały średniej; odniesienie 3 i cel 3,5”.

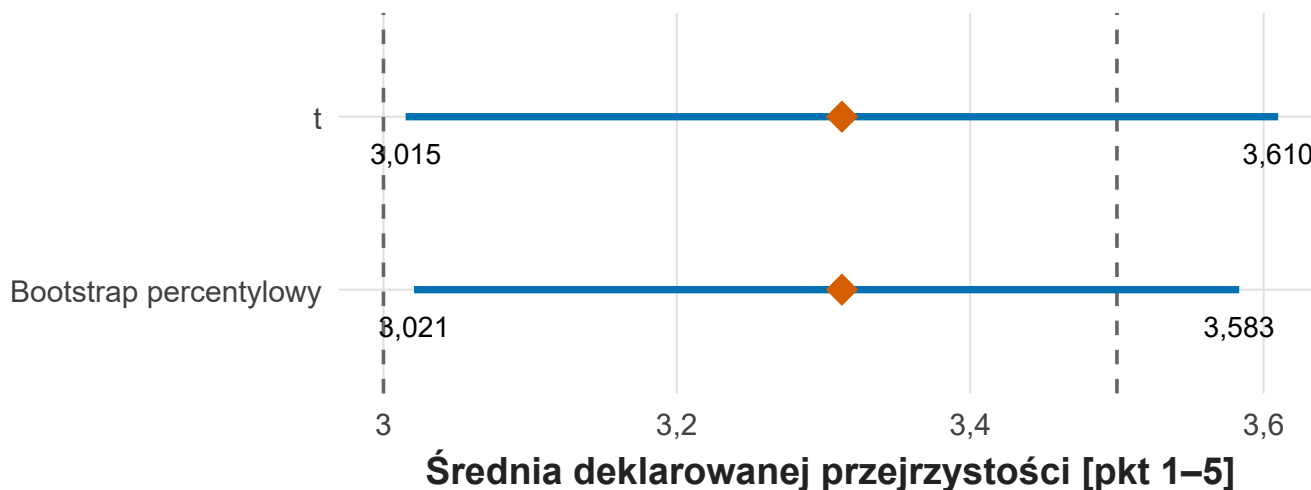
```
przedzialy_portalu <- przedzialy_portalu_do_raportu()
print(przedzialy_portalu)
```

### 95% CI średniej [pkt]

| Metoda                 | Estymata | Dolna granica | Górna granica |
|------------------------|----------|---------------|---------------|
| t                      | 3,312    | 3,015         | 3,610         |
| Bootstrap percentylowy | 3,312    | 3,021         | 3,583         |

**95% CI różnicy od odniesienia [pkt]**

| Metoda                 | Estymata | Dolna granica | Górna granica |
|------------------------|----------|---------------|---------------|
| t                      | 0,312    | 0,015         | 0,610         |
| Bootstrap percentylowy | 0,312    | 0,021         | 0,583         |

**95% przedziały średniej; odniesienie 3 i cel 3,5**

Rysunek 7: 95% przedziały średniej indeksu portalu według dwóch metod. Oś pozioma: średnia w punktach skali 1–5; romb oznacza estymatę, a liczby przy końcach odcinków — granice przedziału; linie przerywane oznaczają odniesienie 3 i cel 3,5.

**Napisz krótki akapit:** podaj oba 95% CI średniej i klasyczny CI różnicy. Popraw zdanie „95% studentów ma wynik w tym przedziale” i opisz precyzję oszacowania.

[UZUPELNIJ\_S02]

**CHALLENGE 3: Dwa testy i ich założenia**

Test t sprawdza hipotezę o średniej, a procedura zmian znaków wymaga symetrii odchyleń przy  $H_0$ . Obie procedury korzystają z tych samych 24 indeksów. Tabele „Dwustronny test t” i „Losowe zmiany znaków” podają statystyki, B i wartości p.

```
testy_portalu <- dwa_testy_sredniej(portal_wynik)
print(testy_portalu)
```

**Dwustronny test t**

| t     | df | p      |
|-------|----|--------|
| 2,174 | 23 | 0,0403 |

**Losowe zmiany znaków**

| T obserwowane [pkt] | Repliki $ T^*  \geq  T $ | B    | p_MC   |
|---------------------|--------------------------|------|--------|
| 0,312               | 99                       | 1999 | 0,0500 |

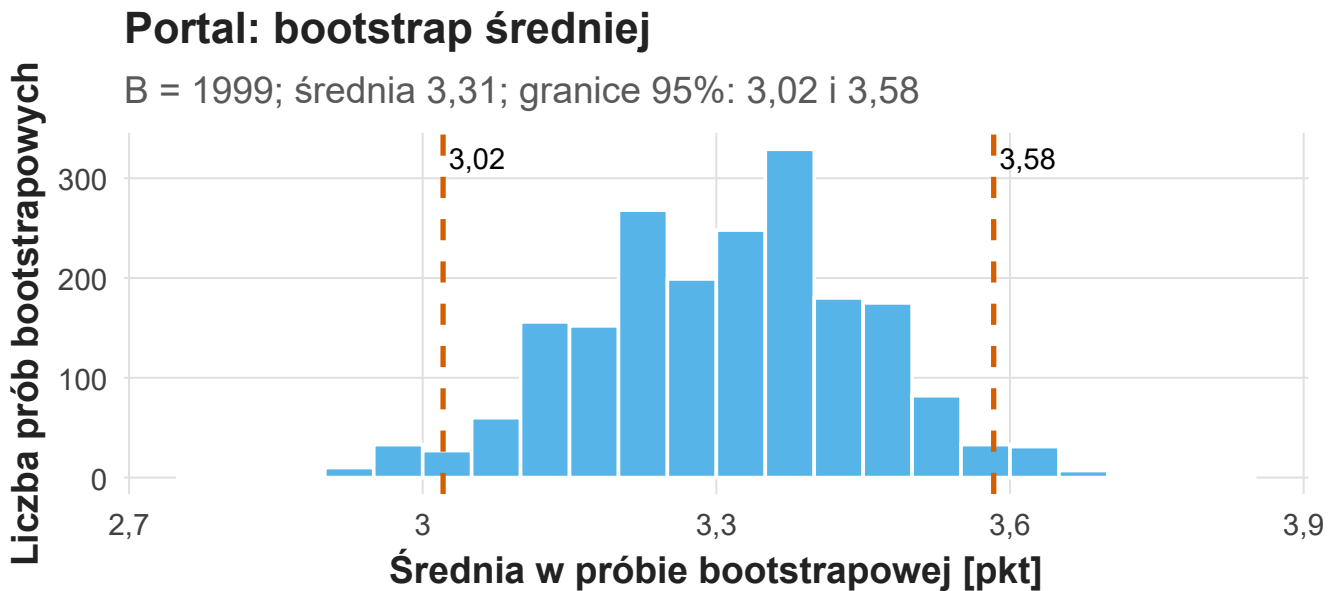
**Napisz krótki akapit:** podaj  $H_0$ , t, df, p, obserwowane T, B i  $p_{MC}$  oraz regułę dwustronnej skrajności. Wyjaśnij znaczenie p i warunek uzasadniający zmiany znaków. Opisz położenie obu p względem 0,05.

[UZUPELNIJ\_S03]

**CHALLENGE 4: Średnie replik i świat zerowy**

Dwa wykresy przedstawiają średnie prób bootstrapowych i statystyki po zmianie znaków. Liczba uczestników wynosi 24, a liczba replik 1999. Porównaj położenie histogramów z wynikiem CHALLENGE 1 i odczytaj położenie obserwowanego efektu na wykresie zerowym.

```
rozklady_portalu <- rozklady_portalu_do_odczytu()
print(rozklady_portalu)
```



Rysunek 8: Portal: bootstrap średniej. Oś pozioma: średnia w próbie bootstrapowej w punktach; oś pionowa: liczba prób; linie przerywane wyznaczają percentylowy przedział 95%, a podtytuł podaje B, średnią replik i granice.



Rysunek 9: Portal: rozkład zerowy zmian znaków. Oś pozioma: średnia odchyłeń od 3 po zmianie znaków; oś pionowa: liczba powtórzeń; linie przerywane oznaczają obserwowaną różnicę i jej odbicie, wyróżnione słupki zawierają powtórzenia na liniach lub dalej, a podtytuł podaje ich liczbę i p Monte Carlo.

**Napisz krótki akapit:** opisz, co jest jedną wartością na każdym wykresie i jak powstała. Odróżnij N osób od B replik i wyjaśnij, który rozkład służy przedziałowi, a który ocenie skrajności.

[UZUPELNIJ\_S04]

**CHALLENGE 5: Cel 3,5**

Test wobec 3 odpowiada na pytanie o różnicę od środka skali; cel 3,5 wymaga porównania przedziału z wartością 3,5. Tabele „Średnia i efekt od 3 [pkt]; d standaryzowane” oraz „95% CI średniej względem odniesień 3 i 3,5” stawiają wniosek obok dowodu. Porównanie z celem 3,5 odczytuje się z przedziału.

```
wniosek_portalu <- efekt_i_cel_portalu()
print(wniosek_portalu)
```

**Średnia i efekt od 3 [pkt]; d standaryzowane**

| Średnia [pkt] | Odniesienie [pkt] | Różnica [pkt] | d     |
|---------------|-------------------|---------------|-------|
| 3,312         | 3                 | 0,312         | 0,444 |

**95% CI średniej względem odniesień 3 i 3,5**

| Metoda                 | Estymata | Dolna granica | Górna granica |
|------------------------|----------|---------------|---------------|
| t                      | 3,312    | 3,015         | 3,610         |
| Bootstrap percentylowy | 3,312    | 3,021         | 3,583         |

**Napisz krótki akapit:** odpowiedz osobno na pytanie o różnicę od 3 i o cel 3,5, wykorzystując efekt w punktach, d, przedział i wyniki CHALLENGE 3. Dodaj ograniczenie pomiaru i próby; rekomendacja dotyczy dalszego badania.

[UZUPELNIJ\_S05]

**Zapis i oddanie**

Sprawdź pięć własnych odpowiedzi: przy każdym przedziale nazwany jest parametr, przy p — procedura, a przy efekcie — kierunek i jednostka. Zapisz plik `zadanie.Rmd` w edytorze (Ctrl+S); funkcja oddania tworzy PDF z zapisanego pliku.

W konsoli wykonaj jedno polecenie. Funkcja oddania tworzy aktualny PDF, sprawdza kompletność i wysyła go razem z Rmd oraz `analiza.R` do Twojego prywatnego repozytorium z dostępem prowadzącego.

```
oddaj_zadanie("Z05")
```

Oddanie potwierdza komunikat z identyfikatorem SHA wysłanej wersji. Po komunikacie błędu popraw wskazany problem, zapisz plik i ponownie wywołaj `oddaj_zadanie("Z05")`; nowe potwierdzenie obejmuje nowe zmiany. Ocenę prowadzący zapisuje osobno w repozytorium.

Po potwierdzonym oddaniu wykonaj w konsoli `wyloguj_github()`. Na komputerze współdzielonym wyloguj również przeglądarkę i zamknij RStudio, wybierając „Don't Save” przy pytaniu o przestrzeń roboczą `.RData`. Przy braku sieci zachowaj źródła przed czyszczeniem komputera i poproś prowadzącego o ustalenie sposobu dostarczenia pracy.

**Co jest oceniane**

| Kryterium                                                   | Dowód w Twojej pracy                                                                                                                                 | Odpowiedzi | Punkty |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| Z05.1 Estymanda, estymata, SE i właściwie nazwany przedział | Estymanda, N osób i indeksów, średnia, SD, SE, różnica od 3 i wzór SE; oba 95% CI średniej i klasyczny CI różnicy odróżnione od zakresu wyników osób | S01, S02   | 3      |
| Z05.2 Odmienne cel bootstrapu i zmiany znaków               | Jedna replika na każdym wykresie i sposób jej tworzenia; bootstrap dla CI, zmiana znaków dla skrajności przy $H_0$ ; N osób odróżnione od B replik   | S03, S04   | 2      |

| Kryterium                                                  | Dowód w Twojej pracy                                                                                                              | Odpowiedzi | Punkty |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| Z05.3 Hipoteza, statystyki, oba p i założenia              | $H_0$ , t, df, p, T, B, $p_{MC}$ i reguła dwustronna; p warunkowe względem $H_0$ ; symetria odchyłeń; położenie wyników przy 0,05 | S03, S05   | 3      |
| Z05.4 Precyzja i znaczenie praktyczne w kontekście portalu | Szerokość CI jako precyzja; różnica od 3 odróżniona od celu 3,5; efekt, d, CI, oba testy, ograniczenie pomiaru i próby            | S02, S05   | 2      |

Punktacja dotyczy odczytu, uzasadnienia i granic wniosku przy każdym wyniku testu. Poziomy wykonania opisuje rubryka Z05: na stronie kursu w dokumencie `rubryki/Z05.html`, a w konsoli R po poleceniu `rubryka("Z05")`.

### Rozwinięcia do powtórki — poza rdzeniem spotkania

Rozwinięcia rozwijają losowanie, dobór odniesienia i estymandę proporcji. Rozwinięcia służą powtórce i pozostają poza oceną.

#### Pełne wyliczenie układów znaków

W małej demonstracji trzy indeksy wynoszą 2, 4 i 5, a odniesienie 3. Odchylenia to  $-1$ ,  $1$  i  $2$ , a obserwowana średnia odchyłeń wynosi  $2/3$  punktu. Trzy odchylenia mają  $2^3 = 8$  układów znaków; przy  $n = 147$  układów jest  $2^{147}$ , stąd losowanie B układów.

Tabela „Osiem układów znaków” podaje wszystkie układy, łącznie z obserwowanym: T przyjmuje wartości  $-4/3$ ,  $-2/3$ ,  $0$ ,  $2/3$  i  $4/3$ , a sześć układów ma  $|T| \geq 2/3$ .

```
pelny_zbior <- układy_znakow()
print(pelny_zbior)
```

#### Osiem układów znaków

| Znak 1 | Znak 2 | Znak 3 | T [pkt] | $ T  \geq 2/3$ |
|--------|--------|--------|---------|----------------|
| -1     | -1     | -1     | -0,667  | tak            |
| 1      | -1     | -1     | -1,333  | tak            |
| -1     | 1      | -1     | 0,000   | nie            |
| 1      | 1      | -1     | -0,667  | tak            |
| -1     | -1     | 1      | 0,667   | tak            |
| 1      | -1     | 1      | 0,000   | nie            |
| -1     | 1      | 1      | 1,333   | tak            |
| 1      | 1      | 1      | 0,667   | tak            |

Pełne wyliczenie daje p jako udział skrajnych układów:  $6/8 = 0,75$ . Wzór z jedynką w liczniku i mianowniku dotyczy losowania B układów; pełne wyliczenie obejmuje całą przestrzeń równoprawdopodobnych układów, w tym obserwowany. Każdy układ znaków ma jednakową wagę w przestrzeni przestawień, także przy równych wartościach T.

Dodatnia estymata  $2/3$  i  $p = 0,75$  opisują dwie własności: wielkość różnicy i jej skrajność przy trzech obserwacjach. Małe N i osiem układów ograniczają informację z testu, a założenie symetrii obowiązuje także przy pełnym wyliczeniu.

#### Liczba replik B i liczba osób N

B steruje dokładnością komputerowego przybliżenia, a N — ilością niezależnej informacji badawczej. B i N to dwie liczby raportu.

Tabela „Dokładność Monte Carlo i liczba replik B” podaje najmniejsze  $p_{MC} = 1/(B + 1)$  i SE udziału skrajnych powtórzeń przy p bliskim 0,05,  $\sqrt{p(1-p)/B}$ : przy  $B = 199$  — 0,005 i 0,0154; przy  $B = 1999$  — 0,0005 i 0,0049; przy  $B = 19999$  — 0,00005 i 0,0015. SE dotyczy obliczenia Monte Carlo.

```
dokladnosc <- dokladnosc_losowania()
print(dokladnosc)
```

### Dokładność Monte Carlo i liczba replik B

| B     | Najmniejsze p_MC | SE p_MC przy p = 0,05 |
|-------|------------------|-----------------------|
| 199   | 5e-03            | 0,01545               |
| 1999  | 5e-04            | 0,00487               |
| 19999 | 5e-05            | 0,00154               |

Wynik przy progu zmienia się między ziarnami o kilka tysięcznych. Zwiększenie B następuje według reguły ustalonej przed analizą, a raport opisuje wszystkie uruchomienia.

Ziarno zapewnia odtwarzalność ciągu losowań; ograniczenia doboru, pomiaru i N pozostają. S02 i portal używają B = 1999; minimalne p wynosi  $1/(B + 1) = 0,0005$ .

### Stały efekt i zmieniająca się liczebność

Trzy hipotetyczne badania mają średnią 3,2, SD 0,8, odniesienie 3 i N = 25, 100 oraz 400. Efekt 0,2 punktu i d = 0,25 są we wszystkich trzech badaniach takie same.

Tabela „Ten sam efekt, różne liczebności” podaje: N = 25 — SE 0,16, t = 1,25, p = 0,223; N = 100 — SE 0,08, t = 2,50, p = 0,014; N = 400 — SE 0,04, t = 5,00, p < 0,0001. Wzór  $t = d\sqrt{n}$  daje  $0,25 \cdot 5 = 1,25$ ,  $0,25 \cdot 10 = 2,5$  i  $0,25 \cdot 20 = 5$ .

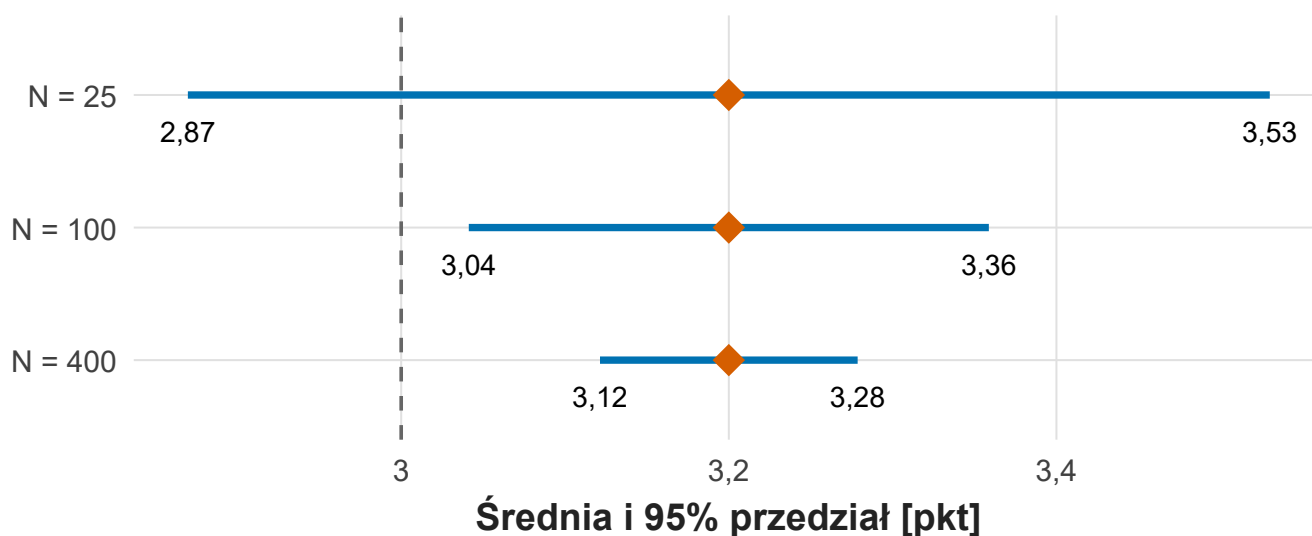
```
liczebność <- efekt_i_liczebność()
print(liczebność)
```

### Ten sam efekt, różne liczebności

| N   | Różnica [pkt] | d    | SE [pkt] | t    | df  | p        |
|-----|---------------|------|----------|------|-----|----------|
| 25  | 0,2           | 0,25 | 0,16     | 1,25 | 24  | 0,2234   |
| 100 | 0,2           | 0,25 | 0,08     | 2,50 | 99  | 0,0141   |
| 400 | 0,2           | 0,25 | 0,04     | 5,00 | 399 | < 0,0001 |

```
trzy_badania <- pokaz_wykres(wykres_n)
print(trzy_badania)
```

## Ten sam efekt, trzy liczebności



Rysunek 10: Ten sam efekt, trzy liczebności: 95% przedziały średniej 3,2 przy SD 0,8. N = 25: od 2,87 do 3,53; N = 100: od 3,04 do 3,36; N = 400: od 3,12 do 3,28. Szerokość maleje z 0,66 do 0,16 punktu; przedział przy N = 25 obejmuje odniesienie 3 (linia przerywana), a dwa pozostałe leżą powyżej niego.

SE maleje, t rośnie, a p maleje wraz z N. Efekt pozostaje równy 0,2 punktu ( $d = 0,25$ ); rośnie precyzja.

Przy małej próbie duży efekt ma szeroki przedział i duże p. Porównanie dwóch badań wymaga porównania ich efektów i przedziałów; dwie wartości p przy różnych N opisują głównie różną precyzję.

Osoba prowadząca bibliotekę otrzymuje najpierw efekt w punktach lub minutach oraz zakres wartości zgodnych z danymi, a potem wynik testu. Kolejność opisu oddziela liczbę obserwacji od wielkości korzyści.

### Punkt odniesienia ustalony przed analizą

Ten sam zbiór można porównać z różnymi wartościami; każda wartość odniesienia wyraża inne pytanie. Punkt 3 to środek skali, 3,5 — umowny cel instytucji, a średnia z innego badania ma własną niepewność.

Tabele „Ten sam 95% CI średniej [pkt]” i „Trzy pytania zerowe” podają dla S02: przedział średniej od 3,174 do 3,411 przy każdym odniesieniu; przy 3  $t = 4,88$  i  $p < 0,0001$ , przy 3,2  $t = 1,54$  i  $p = 0,126$ , przy 3,5  $t = -3,46$  i  $p = 0,0007$ .

```
odniesienia <- zmiana_odniesienia()
print(odniesienia)
```

### Ten sam 95% CI średniej [pkt]

| Dolna granica | Górna granica |
|---------------|---------------|
| 3,174         | 3,411         |

### Trzy pytania zerowe

| Odniesienie $\mu_0$ | Różnica [pkt] | t      | p        |
|---------------------|---------------|--------|----------|
| 3,0                 | 0,292         | 4,876  | < 0,0001 |
| 3,2                 | 0,092         | 1,539  | 0,1259   |
| 3,5                 | -0,208        | -3,465 | 0,0007   |

Zmiana odniesienia zmienia pytanie, a przedział średniej pozostaje ten sam. Zadanie Z05 stosuje odniesienie 3 z opisem jego umowności; inne odniesienie wymaga uzasadnienia przed analizą.

Odniesienie oszacowane w innej próbie ma własny błąd, więc problem staje się porównaniem dwóch oszacowań. Ćwiczenie C06 (Dwie grupy) wprowadza niepewność po obu stronach różnicy.

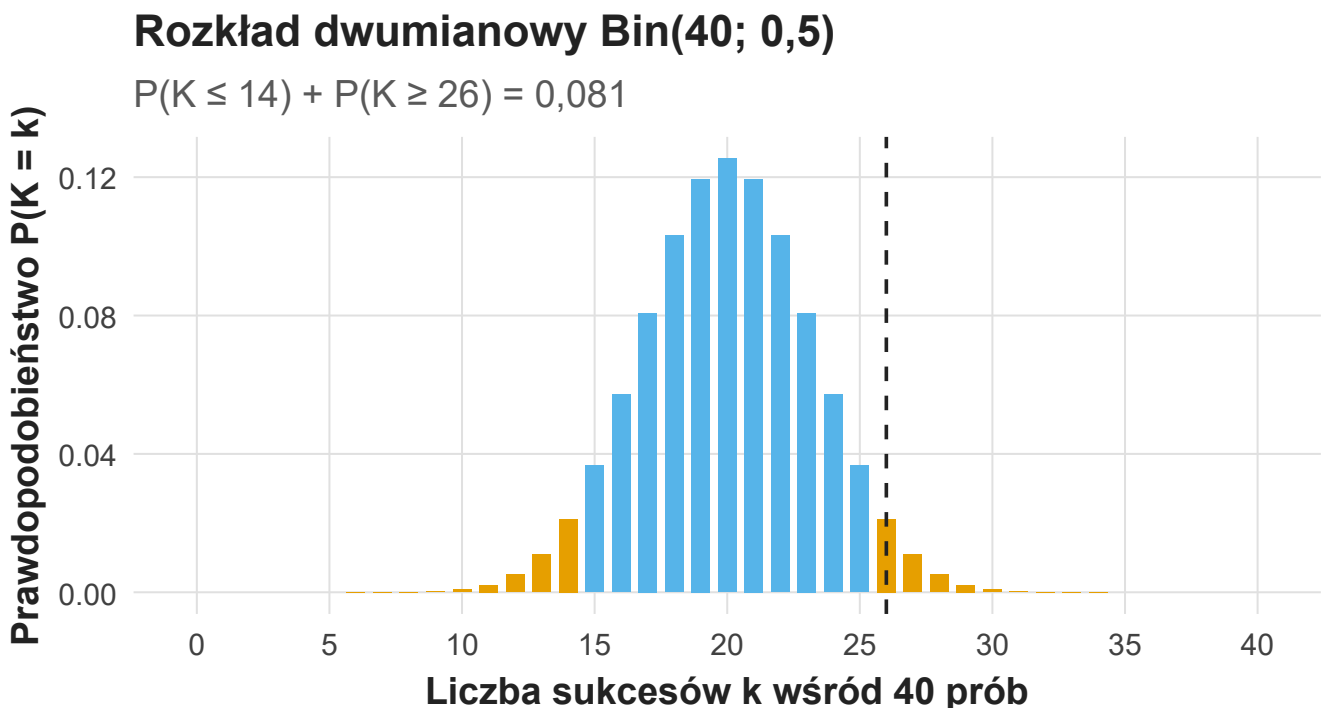
### Proporcja jako inna estymanda

W osobnym przykładzie 26 z 40 osób znajduje dokument. Estymata proporcji wynosi 0,65, czyli 65%. Porównanie z 50% dotyczy parametru  $\pi$  — prawdopodobieństwa powodzenia w zdefiniowanym modelu. Zadanie Z05 dotyczy średniej; przykład proporcji ćwiczy rozpoznanie innej estymandy.

Próba Bernoulliego to pojedyncza próba z wynikiem 0/1 i stałym prawdopodobieństwem sukcesu  $\pi$ . Liczba sukcesów  $K$  w 40 niezależnych próbach ma przy  $H_0 : \pi = 0,5$  rozkład dwumianowy, a dwustronne  $p$  sumuje prawdopodobieństwa wyników nie bardziej prawdopodobnych niż obserwowany:

$$P(K = k) = \binom{40}{k} 0,5^{40}, \quad p = \sum_{k: P(K=k) \leq P(K=26)} P(K = k) = P(K \geq 26) + P(K \leq 14) = 0,081.$$

```
dwumianowy <- pokaz_wykres(wykres_dwumianowy)
print(dwumianowy)
```



Rysunek 11: Rozkład dwumianowy Bin(40; 0,5). Oś pozioma: liczba sukcesów  $k$  wśród 40 prób; oś pionowa: prawdopodobieństwo. Słupki są symetryczne wokół 20; wyróżnione słupki  $k \leq 14$  i  $k \geq 26$  mają łączne prawdopodobieństwo 0,081, a linia przerywana oznacza obserwowane 26 sukcesów.

Tabela „Pytanie o proporcję: dokładny test dwumianowy” podaje proporcję 0,650, przedział Cloppera–Pearsona od 0,483 do 0,794 i  $p = 0,0807$ .

```
proporcja <- przyklad_proporcji_do_raportu()
print(proporcja)
```

Pytanie o proporcję: dokładny test dwumianowy

| Miara                | Wartość |
|----------------------|---------|
| Sukcesy              | 26      |
| N                    | 40      |
| Proporcja            | 0,650   |
| Odniesienie $\pi_0$  | 0,500   |
| Dolna granica 95% CI | 0,483   |
| Górna granica 95% CI | 0,794   |
| p (test dwumianowy)  | 0,0807  |

Liczba 65% opisuje próbę, a przedział — niepewność proporcji populacyjnej w modelu niezależnych prób Bernoulliego. Wynik osoby ma wartości 0 i 1, więc przedział dotyczy proporcji. Przedział [0,483; 0,794] obejmuje 0,5 i wartości do 0,79: dane są zgodne z szerokim zakresem skuteczności.

Symulacja modelu dwumianowego losuje liczbę sukcesów przy  $\pi_0 = 0,5$ ; przetasowanie listy zer i jedynek zachowuje proporcję. Nazwa „Monte Carlo” wymaga dopowiedzenia, co jest losowane.

### Warsztat redakcyjny: pięć zdań do poprawy

„Z prawdopodobieństwem 95% osoby mają średnią w tym zakresie”

Zdanie łączy osoby, średnią i poziom ufności. Poprawny opis brzmi: „95% przedział dla średniej wynosi ...; poziom odnosi się do procedury konstrukcji przedziału przy jej założeniach”.

Opis osób korzysta z SD, kwantyli i histogramu, a przewidywanie wyniku nowej osoby — z przedziału predykcji. Trzy pytania wymagają trzech par granic.

„P < 0,001 dowodzi wysokich kompetencji”

Test dotyczył średniej indeksu względem 3. Poprawiona wersja mówi o średniej deklarowanej użyteczności według zastosowanego pomiaru i o różnicy od umownego odniesienia.

Wniosek o kompetencjach wymaga adekwatnego pomiaru, a wniosek o skutku poprawy katalogu — projektu porównawczego.

„Bootstrap potwierdził hipotezę, bo większość średnich jest powyżej trzech”

Zwykły bootstrap opisuje zmienność estymatora wokół średniej próby. Opis podaje bootstrapowy przedział i jego położenie względem odniesienia, z nazwą procedury, parametru i ograniczeń.

Poprawa przedstawia argument: estymata, niepewność według metody, zakres pytania.

„Permutacja nie ma założeń, więc zawsze jest ważniejsza”

Test zmian znaków zakłada symetrię i niezależność odchyłeń. Przy skośnym czasie równość średniej i odniesienia pozostawia symetrię jako osobny warunek.

Poprawiony opis podaje, co zmieniano i dlaczego zmiany znaków są dopuszczalne przy  $H_0$ . Przy wątpliwym warunku wynik przedstawia się jako analizę pod dodatkowym modelem.

„Dwa p są małe, więc ograniczenia próby nie mają znaczenia”

Obie procedury korzystają z tych samych danych i dzielą ich ograniczenia doboru i pomiaru, w tym nieodpowiedzi osób z największą trudnością.

Lepsze zdanie oddziela dwa poziomy: „Wyniki obu procedur przy ich założeniach wskazują na odchylenie od odniesienia; zakres uogólnienia ogranicza projekt i jakość pomiaru”.

### Średnia i symetria: dwa warunki

Osobna demonstracja czasu: dziewięć osób kończy po 9 minutach, jedna po 19. Suma wynosi 100, a średnia 10 minut. Względem odniesienia 10 powstaje dziewięć odchyłeń  $-1$  i jedno  $+9$ : średnia 0, rozkład asymetryczny.

Przykład wyjaśnia logikę warunku: „średnia równa 10” i „symetryczne odchylenia” to dwa warunki. Gdy populację tworzą wyłącznie czasy 9 i 19 minut, zmiany znaków tworzą odchylenie  $-9$ , czyli czas 1 minuty spoza populacji.

Czas 19 minut jest prawidłową obserwacją ujawniającą trudność usługi. Zmiana parametru na medianę wymaga zmiany pytania.

Przy czasie w miejsce indeksu tor zmian znaków wymaga szczególnej ostrożności: algorytm działa pod dodatkowym założeniem symetrii. Metodę dobiera się do celu i rozkładu.

### Niezależność jest własnością projektu

Inny zespół bada 15 osób, z których każda wykonuje dziesięć zapytań, i liczy SE ze 150 wierszy. Dokładność odpowiada bliżej 15 osobom niż 150: czasy jednej osoby są podobne z powodu jej umiejętności, sprzętu i sposobu pracy (efektywna liczebność, wykład W03).

Zależność ujawnia identyfikator osoby i informacja o zadaniach. Wynikiem osoby może być średni czas ustalonego zestawu zadań; alternatywą jest model uwzględniający powtórzenia. Wybór zależy od celu.

W S02 jednostkę określa scenariusz, a identyczne duplikaty usuwa jawna reguła. N wynika z jednostki analizy ustalonej przed losowaniem; bootstrap osób i zmiany znaków działają na osobach.

### Notatka przed uruchomieniem testu

Krótką notatką analityczną zawiera nazwę zmiennej, estymandę, odniesienie, kierunek odejmowania, regułę braków, powód wyboru procedury, poziom ufności i porównanie główne. Notatka jest krótka i ogranicza zmianę pytania po wyniku.

Po obliczeniu notatka podaje odstępstwa i dodatkowe analizy; plan pozostaje w notatce obok opisu odstępstw. Wzorzec z eksploracji nosi nazwę eksploracyjnego i otrzymuje propozycję nowego badania.

Ćwiczenie C06 (Dwie grupy) porównuje dwie grupy użytkowników. W miejscu znanej stałej pojawi się druga oszacowana średnia. Zasada pozostaje: najpierw kierunek i jednostka efektu, potem niepewność, statystyka i warunki testu.